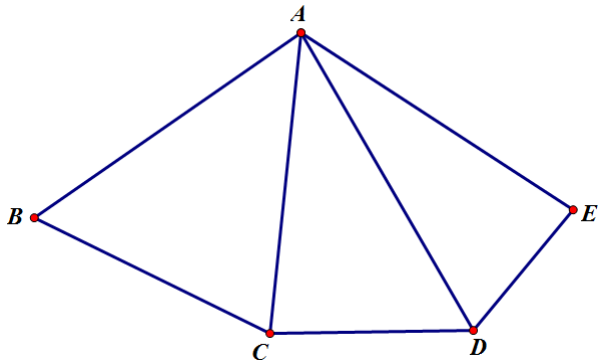
2025 年中国西部数学邀请赛
第一天

1. 如图，在凸五边形 $ABCDE$ 中，$\angle ACB = \angle ADE, \angle BAC + \angle CDE = 180^\circ, \angle DAE + \angle BCD = 180^\circ$. 求证：$AB = AE$.



2. 给定正整数 n. 设集合 $S = \{1, 2, \cdots, n\}$. 求所有满足下述条件的函数 $f : S \to S$ 的个数：(1) f 单调不减；(2) 对任意 $k \in S$，$f(f(f(k))) = f(k)$.

3. 设 a, b, c 是正整数，满足 $a^b b^c c^a$ 是完全平方数. 问：$a^b + c^2, b^c + a^2, c^a + b^2$ 中最多有多少个完全平方数？证明你的结论.

4. 求最小的正实数 d，使得对任意正整数 n 及满足 $a_{i,0} = a_{i,n} = a_{0,j} = a_{n,j} = 0 (0 \le i, j \le n)$ 的任意 $(n+1)^2$ 个整数 $a_{i,j} (0 \le i, j \le n)$，都有

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=0}^{n}|a_{i,j} - a_{i-1,j}| + \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=1}^{n}|a_{i,j} - a_{i,j-1}| \ge \left(\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}|a_{i,j}|^d\right)^{\frac{1}{d}}.$$

2025 年中国西部数学邀请赛
第二天

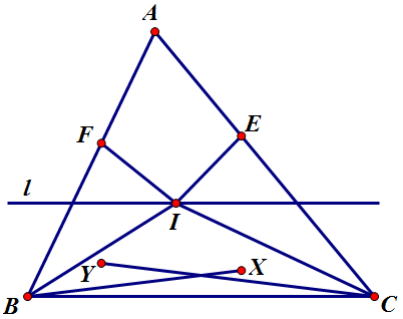
5. 求最小的正实数 λ，使得对任意实数 $x, y \in [-1, 1]$，在

$$(1-x)(1+y), \quad (\lambda+x)(\lambda-y)$$

中至少有一个不小于 1.

6. 给定正整数 n. 求最小的正整数 m，满足对任意由 n 个正整数组成的集合 A，都可以将每个整数染成某 m 种颜色中的一种，使得对所有整数 s, t，只要 $|s-t| \in A$，就有 s, t 不同色.

7. 如图，$\triangle ABC$ 的内心为 I，点 E, F 分别在边 AC, AB 上，满足 $\angle BIF = \angle CIE$. 设 l 为过 I 且平行于 BC 的直线，E, F 关于 l 的对称点分别为 X, Y. 求证：$\angle XBC = \angle YCB$.



8. 求所有的正整数对 (a, b)，使得存在正整数 n 以及非负整数 $x_1, x_2, \cdots, x_n, y_1, y_2, \cdots, y_n$，满足

$$a + b\sqrt{2} = \sum_{i=1}^{n} (x_i + y_i\sqrt{2})^2.$$